

武汉大学数学与统计学院 2021-2022 学年第一学期

《数学分析 3》期中试题

2020 级

时间：2021 年 11 月 4 日

注意：所有的答题内容必须写在答题纸上，凡写在试卷或草稿纸上的一律无效。

一、(10 分) 证明：若在点 $P(x_0, y_0)$ 的某邻域内 $f(x, y)$ 的偏导数存在且偏导函数有界，则 $f(x, y)$ 在该点连续。

二、(10 分) 设 $u = f(x + y + z, xyz)$ 具有一阶连续偏导数，其中 $z = z(x, y)$ 由方程 $x^2 + 2ze^{y^2} = \sin z$ 所确定，求 du 。

三、(10 分) 设变换 $\begin{cases} u = x + a\sqrt{y}, \\ v = x + 2\sqrt{y} \end{cases}$ 把方程 $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} - y \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} - \frac{1}{2} \frac{\partial z}{\partial y} = 0$ 化为 $\frac{\partial^2 z}{\partial u \partial v} = 0$ ，试确定 a 。

四、(10 分) 求曲面 $x^2 + 2y^2 + 3z^2 = 21$ 上平行于平面 $x + 4y + 6z = 0$ 的切平面方程。

五、(10 分) 设 $z = x^3 + \alpha x^2 + 2\gamma xy + \beta y^2 + \alpha\beta^{-1}(\gamma x + \beta y)$ ，试证：当 $\alpha\beta \neq \gamma^2$ 时，函数 z 有一个且仅有一个极值，又若 $\beta < 0$ ，则该极值必为极大值。

六、(10 分) 试在曲面 $S: 2x^2 + y^2 + z^2 = 1$ 上求一点，使得 $f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2$ 沿着点 $A(1, 1, 1)$ 到点 $B(2, 0, 1)$ 的方向导数具有最大值。

七、(10 分) 证明： $\int_0^{+\infty} \frac{\sin(xy)}{x(1+y)} dy$ 在 $[\delta, +\infty)$ ($\delta > 0$) 上一致收敛，但是在 $(0, +\infty)$ 上非一致收敛。

八、(10 分) 计算 $I = \oint_L (x+y)^2 ds$ ，其中 L 为 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ 与 $x + y + z = 0$ 的交线。

九、(10 分) 计算：

(1) $\int_0^{+\infty} \frac{1}{1+x^3} dx$

(2) $\int_0^{+\infty} \frac{1}{1+x^n} dx$ ($n \geq 2$ 正整数)

十、(10 分) 计算 $\int_0^{+\infty} \frac{\cos x}{1+x^2} dx$ 。